

LAPORAN TUGAS DATA WAREHOUS JOBSHEET – Looker Studio



Disusun Oleh:

Muhammad Afif Khosyidzaki
2341760159

2G

**D4 SISTEM INFORMASI BISNIS
TEKNOLOGI INFORMAS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet Visualisasi dengan Google Data Studio

Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis

Mei 2024

Topik

Visualisasi dengan Google Data Studio

Tujuan

1. Mampu memahami environment Google Data Studio
2. Mampu memahami dan menyajikan data menggunakan tools Google Data Studio

Pengenalan Google Data Studio (Looker Studio)

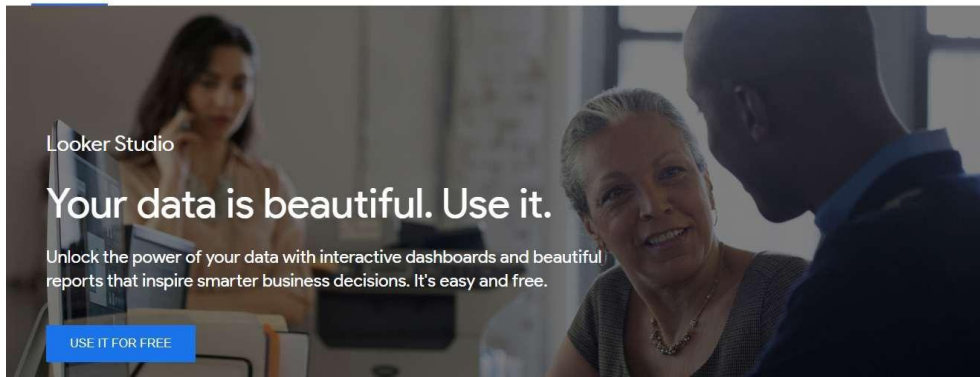
Google Data Studio adalah salah satu tools visualisasi yang dimiliki oleh google. Google Data Studio merupakan tools visualisasi yang mengubah data Anda menjadi dasbor dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Pada tahun 2022 ini Google Data Studio melakukan rebranding dengan nama Looker Studio. Tidak sepenuhnya gratis menurut dokumentasi google Looker Studio kini dilengkapi dengan versi berbayar yang memberikan keuntungan pengelolaan asset lebih baik, berkolaborasi dengan tim, dan akses ke dukungan teknis.

Looker studio memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Dapat melakukan koneksi data ke berbagai sumber data, seperti google environment data (google sheet, analytics, ads, cloud storage), database (mysql, PostgreSQL, BigQuery), platform media social (facebook, twitter), dan upload file
2. Didukung berbagai visualisasi dalam bentuk diagram batang, pie, peta geografis, grafik area, balon, tabel data dll
3. Membuat laporan lebih interaktif dengan control filter
4. Dapat menyertakan link dan gambar yang dapat di klik (hyperlink)
5. Menyediakan berbagai tema/template dashboard

Tampilan Google Data Studio (Looker Studio)

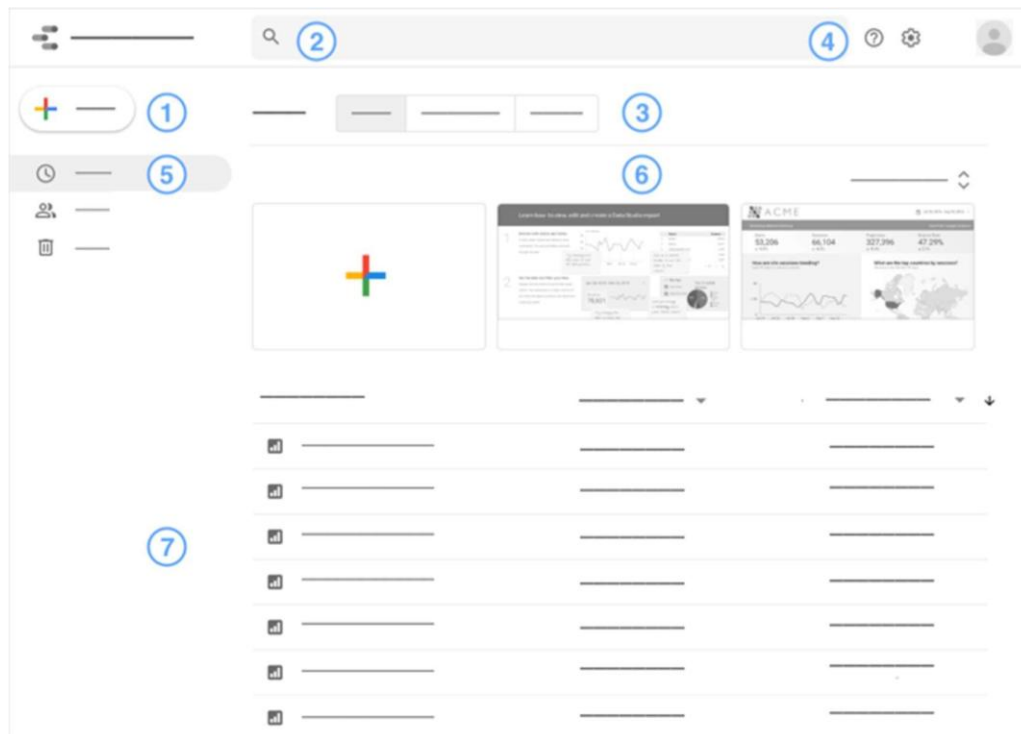
Prasyarat untuk menggunakan Looker studio adalah memiliki browser, email google, dan koneksi internet. Untuk mendapatkan akses melihat laporan dapat dilakukan tanpa harus login dengan email google, namun untuk membuat laporan harus login dengan email google. Looker studio dapat diakses melalui <https://lookerstudio.google.com/>. Untuk mulai menggunakan klik tombol “use it for free” dan login menggunakan email google.



Untuk memahami Looker Studio berikut adalah penjelasan tentang elemen dan fitur utama dalam Looker Studio:

Halaman beranda

Beranda adalah tampilan awal looker studio. Disini anda dapat membuat dan mengakses semua aset looker studio, yaitu laporan, sumber data, dan eksplorasi. Berikut adalah fitur-fitur beranda



1. Buka aset baru
2. Telusuri
3. Tab jenis aset
4. Opsi
 - a. Bantuan
 - b. Setelan
 - c. Kelola akun
5. Filter daftar aset
 - a. untuk menampilkan aset terbaru,
 - b. yang dimiliki oleh Anda,
 - c. yang dibagikan kepada Anda,
 - d. aset di sampah.
6. Contoh dan template laporan. Mulai dengan laporan kosong, atau sesuaikan template yang berfungsi penuh.
7. Daftar aset. Klik aset untuk melihatnya.
 - a. Di sebelah kanan, gunakan menu tambahan aset untuk membagikan, mengganti nama, atau menghapusnya .
 - b. Urutkan aset menurut nama, pemilik, atau tanggal.

Halaman editor laporan

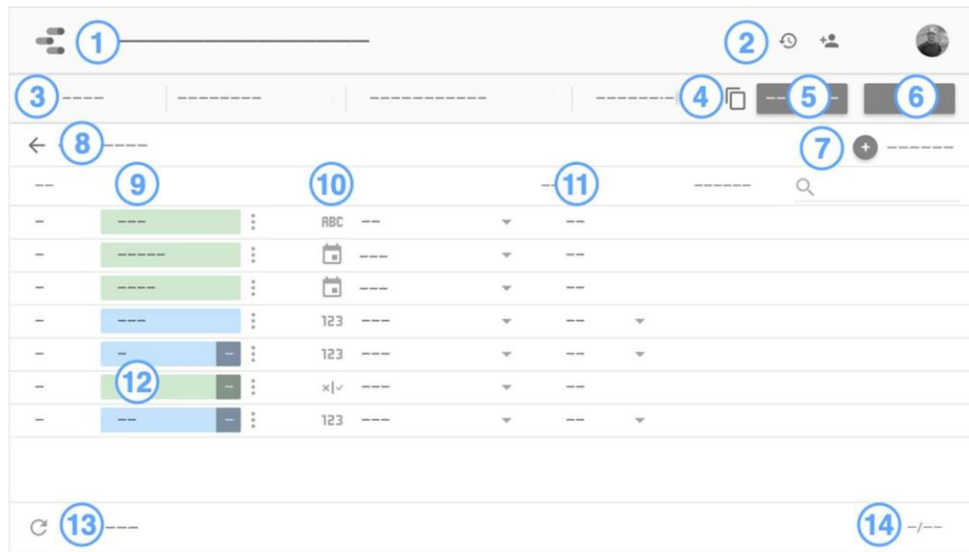
Halaman editor laporan digunakan untuk mengedit laporan, cari laporan di daftar aset dan buka aset. Berikut adalah fitur-fitur editor laporan:



1. Logo. Klik untuk kembali ke halaman Beranda Laporan.
2. Panel menu. Banyak fungsi menu juga dapat diakses dengan mengklik kanan komponen.
 - a. Bagikan
 - b. Undang orang lain.
 - c. Jadwalkan pengiriman email.
 - d. Dapatkan link laporan.
 - e. Sematkan laporan.
 - f. Download laporan.
 - g. Lihat digunakan untuk beralih antara mode edit dan tampilan.
 - h. Opsi lainnya (buat salinan dan perbarui data)
 - i. Opsi bantuan.
 - j. Kelola akun google.
3. Kelola halaman laporan.
4. Mode Pilihan (undo/redo)
5. Tambahkan diagram ke laporan Anda.
6. Tambahkan kontrol pelihat interaktif.
7. Tambahkan teks, gambar, garis, dan bentuk.
8. Tambahkan data ke laporan.
9. Buka panel Tema dan tata letak.
10. Pemilih visualisasi. Memungkinkan Anda mengubah jenis visualisasi diagram yang dipilih.
11. Diagram yang dipilih di kanvas laporan.
12. Panel Properti. Muncul saat komponen dipilih. Memungkinkan Anda menyiapkan properti gaya dan data komponen yang dipilih. Komponen statis, seperti teks, bentuk, dan gambar, hanya memiliki properti gaya.
13. Panel data. Tarik lalu lepas dimensi dan metrik dari sumber data komponen yang dipilih ke diagram atau kanvas.

Halaman editor sumber data

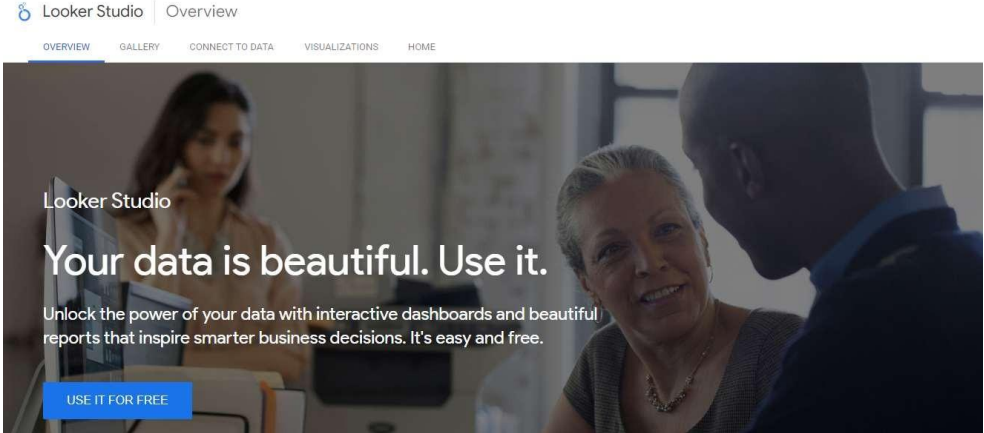
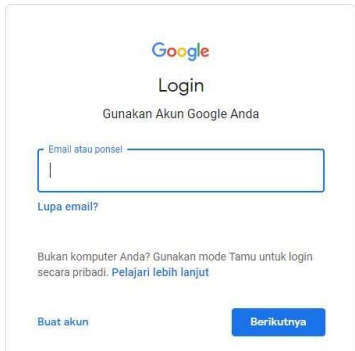
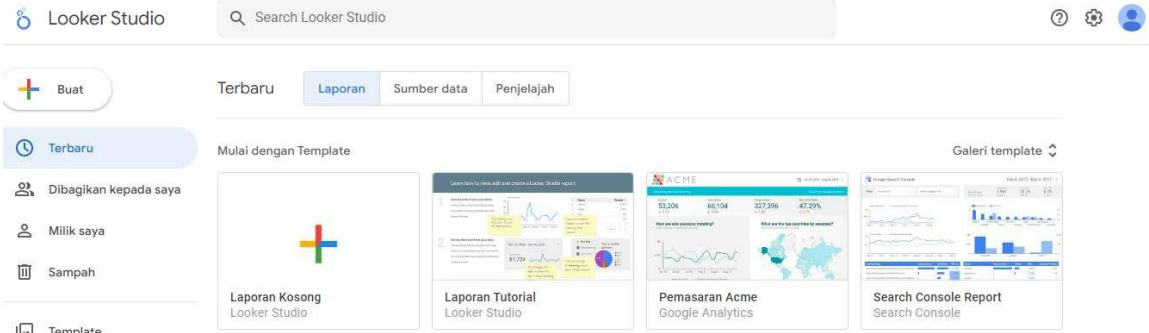
Halaman sumber data berisi data-data yang digunakan dalam report dan dashboard. Berikut ini adalah fitur-fitur di halaman editor sumber data:

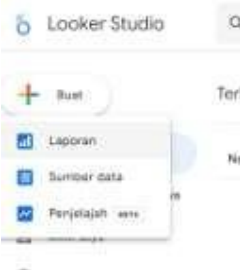
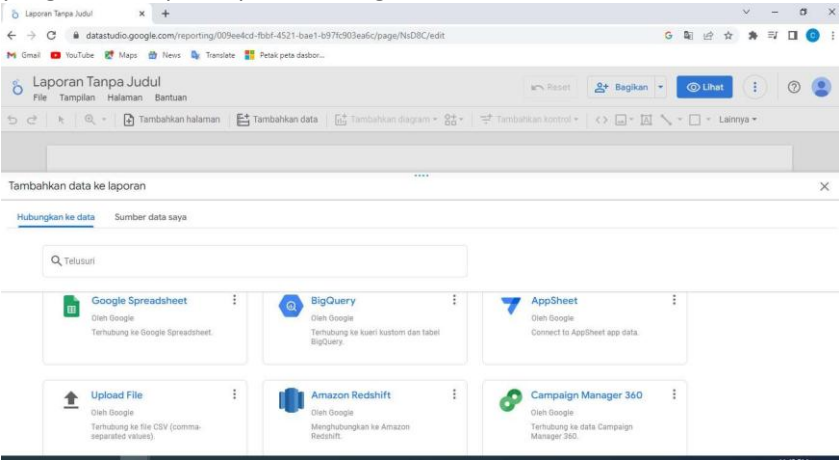
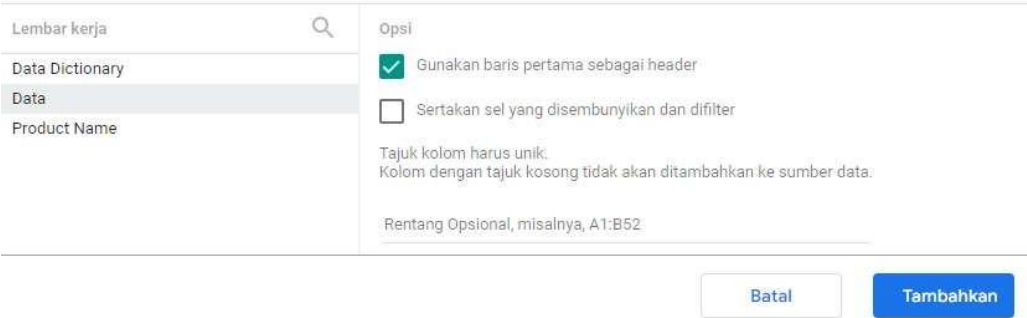


1. Nama sumber data
2. Panel opsi
 - a. Histori sumber data, untuk melihat dan memulihkan versi sumber data sebelumnya
 - b. Bagikan sumber data
 - c. Kelola akun
3. Opsi sumber data:
 - a. Kredensial data. Menentukan siapa yang dapat melihat data yang disediakan oleh sumber data ini.
 - b. Keaktualan data. Menyeimbangkan pembaruan data dengan performa laporan.
 - c. Akses visualisasi komunitas. Memungkinkan sumber data ini menyediakan data untuk visualisasi komunitas.
 - d. Pengeditan kolom di laporan. Memungkinkan pengedit laporan mengubah nama kolom dan agregasi, menerapkan fungsi analisis, dan menetapkan opsi tampilan kolom tanpa perlu mengedit sumber data.
4. Buat Salinan sumber data ini
5. Bual laporan
6. Jelajahi
7. Tambahkan kolom
8. Edit koneksi
9. Kolom, Dimensi muncul dalam chip hijau, metrik dalam chip biru, parameter dalam chip ungu. Klik kolom untuk memberinya nama baru. Untuk melakukan tindakan kolom lainnya.
10. Jenis kolom, menentukan jenis data yang ada di kolom. Klik menu drop-down untuk mengubah jenis. Hati-hati: mengubah jenis kolom dapat berdampak besar pada laporan Anda.
11. Agregasi, menentukan bagaimana kolom diringkas. Klik menu drop-down untuk mengubah agregasi. Kolom dengan agregasi OTOMATIS tidak dapat diubah.
12. Kolom kalkulasi
13. Muat ulang (refresh) kolom, Klik untuk memperbarui sumber data dengan perubahan struktur apa pun yang dilakukan pada kumpulan data pokok.
14. Jumlah kolom, menampilkan jumlah kolom di sumber data

Bagian 1: Connect & Transform Data

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai bagaimana membuat data connection dengan memanfaatkan spreadsheet. Transformasi data dilakukan untuk mengubah format data.

Langkah	Keterangan
1	Pastikan computer terkoneksi dengan internet, buka browser, dan menuju alamat https://lookerstudio.google.com/. 
2	 Klik “USE IT FOR FREE”, kemudian login dengan email google anda
3	Maka akan ditampilkan halaman beranda Looker studio 
4	Download data yang sudah tersedia di LMS, yaitu file SampleD analyzer.csv
5	Buka Google Spreadsheet, import data sample tersebut ke google spreadsheet, lalu simpan dengan nama Sample-GDS

6	 Buat laporan baru dengan cara Klik button “Buat”, kemudian pilih “Laporan”
7	Selanjutnya adalah menambahkan data. Pilih opsi “google spreadsheet”. Pilih spreadsheet yang sudah dipersiapkan di Langkah ke-5 
8	Pilih lembar kerja “Data” kemudian pilih “Tambahkan” 
9	Setelah set data ditambahkan, tahap selanjutnya adalah proses transformasi untuk memastikan bahwa struktur data sudah benar. Klik edit sumber data pada panel “sumber data” 

10

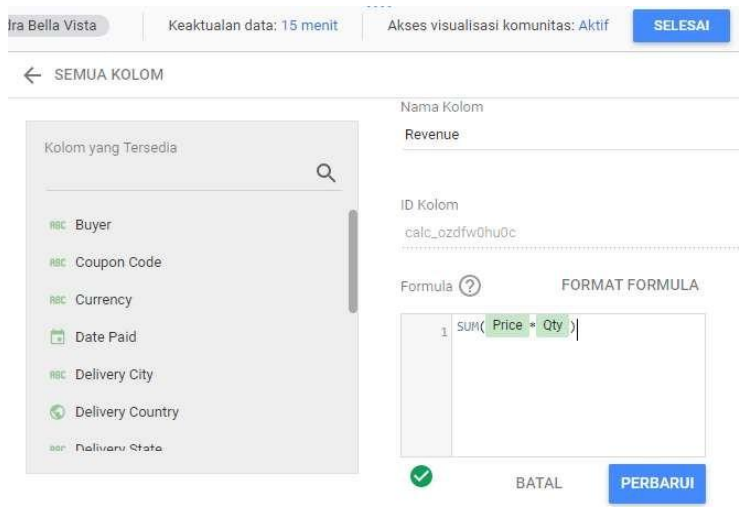
DIMENSI (15)			
Buyer	**	RBC	Teks
Coupon Code	**	RBC	Teks
Currency	**	123	Mata Uang (USD - Dolar AS (\$))
Date Paid	**		Tanggal (YYYYMMDD)
Delivery City	**	RBC	Teks
Delivery Country	**		Negara
Delivery State	**	RBC	Teks
Discount Amount	**	123	Angka
Gender	**	RBC	Teks
Price	**	123	Angka
Qty	**	123	Angka
Sale Date	**		Tanggal
SKU	**	RBC	Teks
Transaction ID	**	123	Angka
VAT Paid by Buyer	**	123	Angka
METRIK (1)			
Record Count	**	123	Angka

Pastikan tipe data sudah sesuai dengan gambar disamping

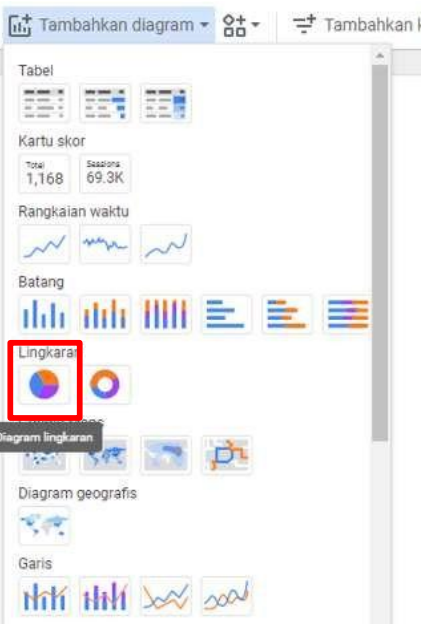
Bagian 2: Metric & Dimensi

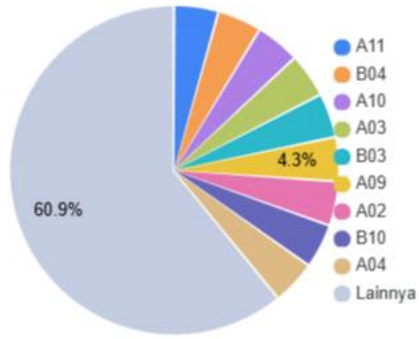
Pada google data studio terdapat istilah metric dan dimension. Dimensi adalah label yang mendeskripsikan metric atau kategori data, contohnya: product name, customer name, date. Pada data studio dimensi diberi warna hijau. Metrics di dalam data studio adalah ukuran kuantitatif dari suatu data, contohnya: revenue, total item, total customer. Pada data studio metric diberi tanda warna biru. Praktikum ini akan membuat contoh metrics yang sederhana.

Langkah	Keterangan
1	 Pilih “tambahkan kolom”
2	Isi nama kolom dengan “revenue”. Pada bagian formula ketikkan formula SUM(Price * Qty), kemudian klik “Perbarui” dan “Selesai”

	
3	 Sekarang kita telah memiliki metric baru yang bernama revenue

Bagian 3: Membuat visualisasi dengan google data studio

1	 Pilih menu “Tambahkan diagram”. Pada praktikum ini pilih chart berbentuk pie.
2	Isikan SKU sebagai dimensi dan Revenue sebagai metric. Tunjukkan hasilnya. [soal 1] Jawab: dengan di agntinya dimensi SKU dan Metrik nya sebagai revenue Hasil atau hitungan nya berebeda 

	Buyer menurut Record Count  Legend: - A11 - B04 - A10 - A03 - B03 - A09 - A02 - B10 - A04 - Lainnya
3	 Pilih tab “Gaya”. Ubah bagan pie menjadi “5 bagian”. Tunjukkan hasilnya [soal 2]
4	Amati perbedaan hasil praktikum pada langkah ke-2 dan ke-3. Jelaskan apa bedanya [soal 3]
5	Ubah warna diagram sesuai dengan kreativitas Anda [soal 4]

Bagian 4: Relasi tabel

1	Tambahkan data baru yang berada pada sheet “Product Name”. Ikuti Langkah pada praktikum bagian 1 [soal 5]
2	Pilih menu “Gabungkan Data” 
3	Pilih menu “Menggabungkan tabel lain”, pilih tabel “Product Name”

4

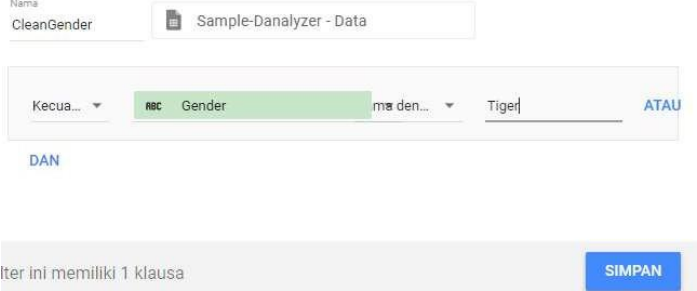
Batal Simpan

5

12

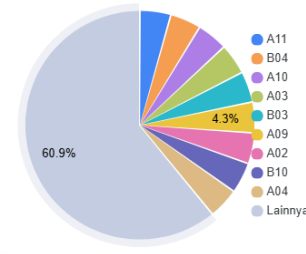
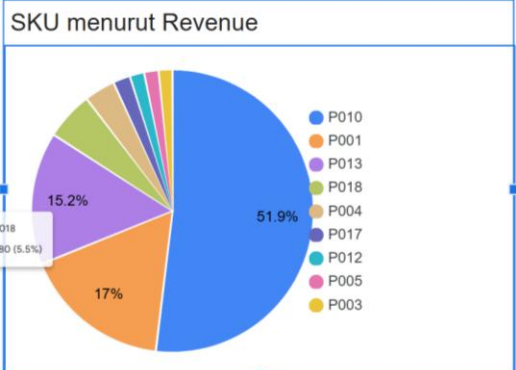
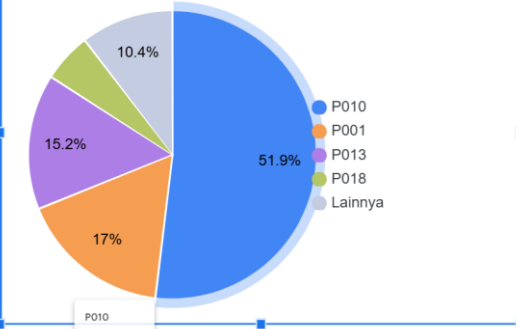
6	Dimensi  Klik pie chart, kemudian ubah dimensinya menjadi “Product Name”
7	Tunjukkan apa hasilnya dan jelaskan [soal 6]

Bagian 5: Clean Data

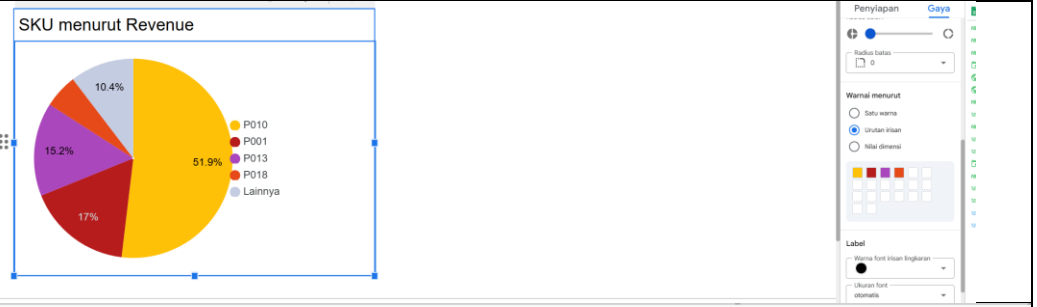
1	Buat visualisasi dengan diagram batang, isi dimensi dengan “Gender” dan Metric “Record count” [soal 7]
2	 Scroll ke bawah pada panel “Penyiapan”, Klik “Tambahkan Filter”
3	Atur konfigurasi seperti ini, kemudian klik simpan 
4	Jelaskan perubahan yang terjadi pada diagram yang dibuat pada langkah 1 [soal 8]

-- SELAMAT MENGERJAKAN --

ANSWER QUESTION :

SOAL	JAWABAN
Dimensi RBC SKU Lihat perincian Metrik AUT Revenue Isikan SKU sebagai dimensi dan Revenue sebagai metric. Tunjukkan hasilnya. [soal 1]	Buyer menurut Record Count  Pada bagian Sebelum di ganti sesuai perintah adanya semua data masuk SKU menurut Revenue 
Diagram PENYIAPAN GAYA Bagan Pai 5 Bagian Pilih tab “Gaya”. Ubah bagan pie menjadi “5 bagian”. Tunjukkan hasilnya [soal 2]	SKU menurut Revenue 
Amati perbedaan hasil praktikum pada langkah ke-2 dan ke-3. Jelaskan apa bedanya [soal 3]	In step 2, visualization is done by displaying Buyers by Record Count, which is how often each buyer makes transactions. Here, the metric used is the number of records or frequency of purchase. For example, buyer A11 dominates with a contribution of 60.9% of the total records, which means that this buyer is very active in making transactions. However, this result does not provide information on how much revenue value is generated by this buyer. Whereas in step 3, the analysis switches to SKU by Revenue, where the focus is on the revenue value (AUT Revenue) generated by each product (SKU). For example, SKU P013 accounts for 51.9% of total revenue, even though it may not have the highest record count. This shows that even if a product is rarely purchased, it can make a huge financial contribution.

Ubah warna diagram sesuai dengan kreativitas Anda [soal 4]



Tambahkan data baru yang berada pada sheet “Product Name”. Ikuti Langkah pada praktikum bagian 1 [soal 5]

Google Spreadsheet

Konektor Google Spreadsheet memungkinkan Anda mengakses data yang disimpan di lembar kerja Google Spreadsheet.

PELAJARI SELENGKAPNYA LAPORKAN MASALAH

SEMUA ITEM

MILIK SAYA

DIBAGIKAN KEPADA SAYA

BERBINTANG

URL

BUKA DARI GOOGLE DRIVE

Spreadsheet

Q Telusuri Spreadsheet

Sample-Danalyzer

Matrika PBL

Alamat Service center - SKYWORTH

Glosary Monitor Wama Viewer

Pembagian Kolompok PBL SIB 4

14_Muhammad Afif Khoiridzaki_IJBSHEE...

SAFRIZAL RAHMAN_19_SIB_20

MASTERSHEET CAMPUS EXPO

SIB-20

Lembar kerja

Q Telusuri Lembar Kerja

Data Dictionary

Data

Product Name

Opsi

☒ Gunakan baris pertama sebagai header

Header kolom harus unik.

Kolom dengan header kosong tidak akan ditambahkan ke sumber data.

☐ Sertakan sel yang disembunyikan dan difilter

☐ Sertakan rentang spesifik

Batal Tambahkan

Sample-Danalyzer - Product Name

ABC Code

ABC Product Name

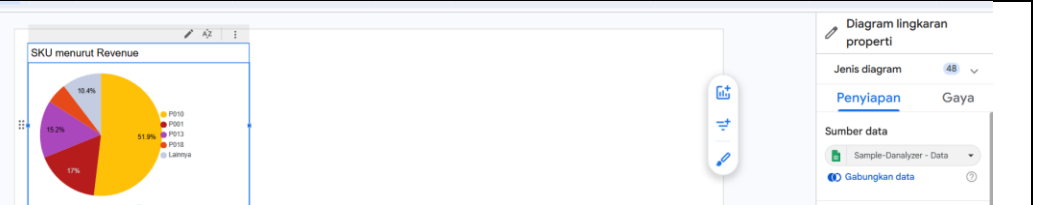
123 Record Count

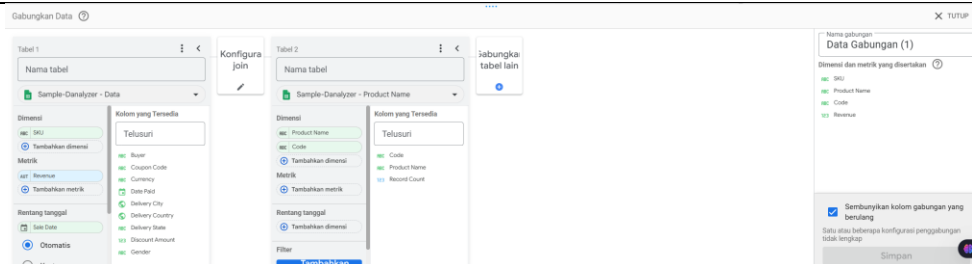
+ Tambahkan kolom

+ Tambahkan parameter

In this step, we connect Looker Studio with the “Sample-Danalyzer” spreadsheet that contains a sheet called “Product Name”. This sheet has several columns such as ABC Code, ABC Product Name, and 123 Record Count, which may contain information about the product code, product name, and the number of records or transactions related to the product. The process starts by selecting the Google Spreadsheet data source in Looker Studio, then searching and selecting the “Sample-Danalyzer” file. After that, the “Product Name” sheet is selected as the data source, with the “Use first row as header” option enabled to ensure the column names are read correctly. After a successful connection, the data is ready to be used for further analysis.

Tunjukkan apa hasilnya dan jelaskan [soal 6]





Konfigurasi join

Operator join

Beri tahu kami cara baris dari semua tabel di sebelah kiri dan tabel di sebelah kanan digabungkan.

Kiri luar

Kanan luar

Dalam

Seluruh bagian

Cross

Menampilkan semua baris dari tabel kiri dan tabel kanan, baik yang cocok atau tidak

Kondisi join

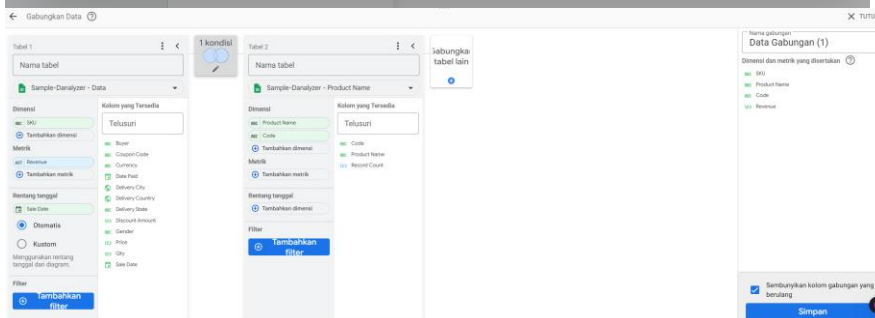
Beri tahu kami hubungan antara tabel ini. Tambahkan satu atau beberapa kolom dari tabel di sebelah kiri yang cocok dengan kolom di tabel sebelah kanan.

RBC SKU Meja 1
↔
RBC Code Meja 2

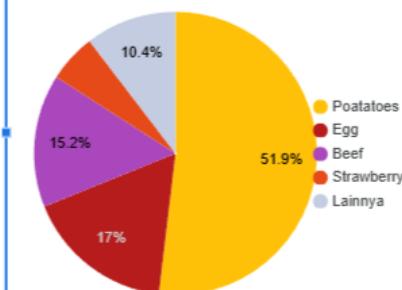
+ Tambahkan kolom

+ Tambahkan kolom

Batal Simpan



Product Name menurut Revenue



Buat visualisasi dengan diagram batang, isi dimensi dengan "Gender" dan Metric "Record count"

[soal 7]

Reset Filter

Tutup

Nama filter

Sample-Danalyzer - Data

Tampilkan nilai yang disarankan saat mengetik

Kecualikan

Gender

Sama dengan (+)

Tipe X

OR

AND

Filter ini memiliki 1 Mouse

Batal

Selesai

Diagram batang properti

Jenis diagram

48

Penyiapan

Gaya

Sumber data

Sample-Danalyzer - Data

Gabungkan data

Dimensi

Gender

Lihat perincian

Dimensi perincian

Tambahkan dimensi

Metrik

Record Count

Tambahkan metrik

Metrik opsional

Penggeser metrik

Filter

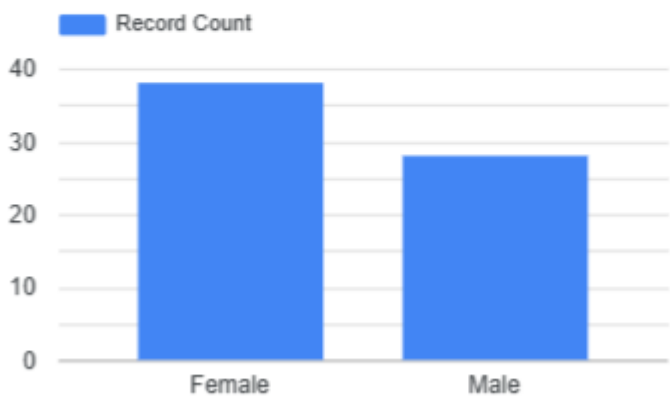
Filter pada diagram ini

Gender filter

Tambahkan filter

Dimensi rentang tanggal

Sale Date

	Record Count menurut Gender <table border="1"><thead><tr><th>Gender</th><th>Record Count</th></tr></thead><tbody><tr><td>Female</td><td>38</td></tr><tr><td>Male</td><td>28</td></tr></tbody></table>	Gender	Record Count	Female	38	Male	28
Gender	Record Count						
Female	38						
Male	28						
Jelaskan perubahan yang terjadi pada diagram yang dibuat pada langkah 1 [soal 8]	The most fundamental change is seen in the transformation of data visualization from a general overview to a more focused and nuanced analysis. The initial diagram that displayed a general record count distribution based on gender and product name, has evolved into a more interactive and specific visualization after the application of various analytical parameters. In the gender visualization, while it retains the basic format of comparing female to male, there is now the addition of a filter feature that allows users to isolate specific data. The “Gender” filter with the “Equals” option allows for sharper segmentation analysis, such as looking exclusively at data from one gender only. This transforms the diagram from just a static representation to a dynamic analysis tool. For the product name diagram, a more substantial change occurred. The visualization that initially displayed all products at a scale that was difficult to read (due to the large magnitude difference between items such as beef and spinach), can now be focused on specific products through a filter system. The addition of granularity and optional metrics allows for more granular reading of data, such as viewing not only record counts but also additional metrics such as revenue per product if required.						